10.Firmateooria

10.1. Tootmise organisatsioon

Maailma kõik ettevõtted erinevad oma suuruse, tegevusala ning ellujäämise tõenäosuse poolest. Mille poolest on kõik need ettevõtted omavahel sarnased? Mis iseloomustab ettevõtet? Kuidas on ettevõtted organiseeritud? Miks me vajame ettevõtteid majandustegevuse koordineerimiseks? Miks me ei osta kõike vajalikku teistelt inimestelt (turult)?

Mis on ettevõte

Ettevõte on institutsioon, mis ostab tootmistegureid (maa, töö, kapital) koos vahetoodetega, nagu näiteks tooraine, mida ostetakse teistelt ettevõtetelt, ning kasutab neid tootmises. Ettevõte organiseerib neid ressursse, et toota kaupu ja teenuseid. Ettevõte sellises definitsioonis on oluline sõna 'organiseerib'. Lisaks eelöeldule on ettevõttel olemas juhtimise struktuur, kes tegeleb ettevõtte juhtimisega.

Ka ettevõtete olemasolu põhjuseks on nappus. Ettevõtteid on vaja, et kasutada võimalikult paremini oma piiratud ressursse. Iga ettevõte peab vastama ise tema ette kerkinud majanduslikele probleemidele. See tähendab, et iga üksik ettevõte peab võimalikult paremini kasutama tema poolt kontrollitavaid piiratud ressursse. Selleks peab ettevõte otsustama:

- mida toota ning missugustes kogustes
- missugust tootmistehnoloogiat kasutada
- missugustes kogustes palgata tootmiseks vajalikke tootmistegureid ja vahekaupu
- missugune peaks olema ettevõtteorganisatsioon ja juhtimisstruktuur
- mil moel kompenseerida tootmistegureid

Ettevõtte sissetulekut kaupade ja teenuste müügist nimetatakse tulemiks. Tootmiseks kasutatavatele teguritele tehtud kulutusi nimetatakse kogukuludeks. Erinevus ettevõtte kogutulu ja kogu kulude vahel on kasum (kui tulem ületab kulusid) või kahjum (kui kulud ületavad tulusid). Ettevõtte tulemit, kogukulusid ja kasumit mõjutavad valikud, mida ettevõte teeb oma eesmärkide saavutamiseks. Kõik ettevõtted ei lahenda tekkinud majanduslikke küsimusi sarnaselt. Erinevused juhtimisstruktuuris ja tootmistegurite kompenseerimises toovad kaasa erinevused tootmise organiseerimises. Vaatame lähemalt tootmise organiseerimise erinevaid vorme.

Ettevõtete liigid

Lähtudes organisatsioonilisest struktuurist ning vastutuse ulatusest, saab eristada kolme peamist ettevõtluse vormi:

- ainuomandus
- partnerettevõte ehk täisühing
- aktsiaselts

Kasutatav ettevõtte vorm määrab ära juhtimise struktuuri ja tootmistegurite tasustamise viisi. Samuti sõltub sellest, kui palju makse peab ettevõte ja tema omanikud maksma. Ühtlasi määratakse kindlaks, kes saab endale ettevõtte kasumi ning kes vastutab võlgade eest.

Ainuomandus. Ainuomanikega on meil näiteks tegemist programmeerijate ja kunstnike puhul. Samuti on ainuomandusega ettevõtted levinud põllumajanduses, toitlustuses ja jaekaubanduses. Ainuomandus tähendab, et ettevõttel on üks omanik, sõltumata tööliste arvust. Omanikul on piiramatu vastutus.

Oletame, et Härra Tamm asutab toidukaupade poe. Poe asutamiseks laenab ta pangast 250 000 eurot. Ühe osa sellest rahast kulutab ta ruumide rendiks ning ülejäänu eest ostab puu- ja juurvilju. Ta palkab tööle ühe assistendi ning koos teenivad nad ühe päeva jooksul 12 500 eurot. Hr Tamm viib selle raha panka. Teisel päeval jääb Hr Tamm haigeks ning tema abiline otsustab samuti lahkuda töölt. Kui Hr Tamm kuu lõpus poodi tagasi tuleb, on kaup juba riknenud. Tal ei ole raha, et maksta järgmise kuu eest renti, ning ta otsustab sulgeda poe. Pangale tuleb maksta 250 000 ent ettevõtte arvel on vaid 12 500. Seaduse järgi peab Hr Tamm võlgnevuse likvideerimiseks hakkama müüma oma isiklikku vara (mööbel, auto, maja).

Ainuomanduses oleva ettevõtte juhtimisstruktuur on väga lihtne. Kõik juhtimisotsused teeb omanik.

Ainuomanduses oleva ettevõtte kasumit käsitletakse kui omaniku sissetulekut ning maksustatakse tulumaksuga. Seega maksustatakse kasumeid vaid üks kord, ehk siis kui omanik seda saab.

Täisühing. Täisühing on teine enamlevinud ettevõtluse vorm. Täisühingud on paljud advokaadibürood, raamatupidamis- ja audiitorfirmad. Täisühing on kahe või enama omanikuga ettevõte, kellel on piiramatu vastutus.

Täisühingu juhtimisstruktuur on keerulisem kui ainuomanduse puhul. Täisühingus peavad partnerid omavahel kokkuleppele jõudma. Sarnaselt ainuomandusele maksustatakse ka täisühingus kasumeid vaid ühe korra.

Oletame, et kaks advokaati otsustavad asutada advokaadibüroo. Nad võtavad pangast laenu, et tasuda ruumide eest ning maksta palka sekretärile. Kahjuks ei soovi ükski klient nende teenuseid kasutada ning nad otsustavad büroo sulgeda. Nüüd läheb üks partner teise juurde, et uurida kui suurt osa võlgnevusest see on võimeline kandma, ent teine parter on vahepeal kadunud. Seega tuleb esimesel partneril maksta tagasi kogu võlg. See tähendab, et tegemist on ühise piiramatu vastutusega.

Aktsiaselts. Aktsiaselts on ettevõte mille omanikeks on kaks või enam piiratud vastutusega aktsionäri. Piiratud vastutus tähendab, et aktsionäride vastutus piirdub ettevõttesse paigutatud kapitali suurusega.

Aktsiaseltside juhtimisstruktuurid võivad olla väga erinevad. Mõned aktsiaseltsid ei ole suuremad kui ainuomanduses olev ettevõte ning neil on üks peaomanik, kes teeb kõik juhtimisotsused. Suurtel aktsiaseltsidel seevastu on keeruline juhtimisstruktuur.

Suure osa oma rahast saab aktsiaselts aktsionäridelt. Ettevõtte kasum kuulub tema omanikele, s.t. aktsionäridele. Aktsionärid otsustavad, missuguse osa kasumist nad jagavad omavahel dividendide näol ning missugune osa kasumist kasutatakse ettevõtte laiendamiseks või dividendide maksmiseks tulevikus. Lisaks lihtaktsiatele võib aktsiaselts anda välja ka võlakirju ja eelisaktsiaid, mille pealt makstakse fikseeritud makseid. Samuti võib aktsiaselts laenata raha ka pangast või teistelt finantsinstitutsioonidelt.

Aktsiaseltsi kasumeid maksustatakse eraldi aktsionäride sissetulekust. Dividende saab maksta maksustatud kasumilt. Lisaks sellele maksustatakse ka aktsionäride dividende tulumaksuga.

Muud ettevõtluse vormid. Lisaks ainuomanikule, täisühingule ja aktsiaseltsile on veel mitmeid ettevõtluse vorme. Sellisteks vormideks on näiteks mittetulundusettevõte, kooperatiiv, munitsipaalettevõte jpt.

Mittetulundusettevõteteks on näiteks kirikud ja koolid. Sellised organisatsioonid ei sea eesmärgiks kasumi saamist. Kui tulud peaksid ületama kulusid, siis ei jagata seda omanike vahel vaid säilitatakse tulevaste kulude katteks.

Natsionaliseeritud ettevõtete tegevust kontrollib valitsus. Telekommunikatsioon, raudtee, gaas ja elektrienergia on sellisteks valdkondadeks kus on tavaliselt tegemist natsionaliseeritud ettevõtetega.

Poolt ja vastuargumendid

Kuivõrd kõik ettevõtluse vormid siiski eksisteerivad, peab igaüks neist omama mingisuguseid positiivseid külgi. Samuti peavad olema ka mingid negatiivsed omadused. Tabel 8.1 summeerib ainuomanduses oleva ettevõtte, täisühingu ja aktsiaseltsi poolt ja vastuargumente.

Tabel 10.1 Ettevõtluse vormide poolt ja vastuargumendid

Ettevõtte tüüp	Poolt	Vastu
Ainuomandus	• Lihtne asutada • Lihtne otsustusprotsess • Kasumeid maksustatakse vaid ühe korra, kui omaniku sissetulekut	• Halbu otsuseid ei kontrollita • Omanik riskib kogu oma heaoluga • Ettevõte sureb koos omanikuga • Kapital on kallis • Töö on kallis
Täisühing	• Lihtne asutada • Mitmekesistatud otsustusprotsess • Elab üle partneri kadumise • Kasumeid maksustatakse vaid ühe korra, kui omanike sissetulekut	• Konsensuse saavutamine on aeglane ja kallis • Omanikud riskivad kogu oma heaoluga • Partneri lahkumine võib tuua kaasa kapitali puudujäägi • Kapital on kallis
Aktsiaselts	• Omanikel on piiratud vastutus • Võimalus saada odavat kapitali • Professionaalne juhtimine ei ole piiratud omanike võimekusega • Pikk eluiga • Pikaajalised töölepingud vähendavad tööjõu hinda	• Keeruline juhtimisstruktuur võib muuta otsustamise aeglaseks ja kalliks • Kasumeid maksustatakse

10.2. Finantskapitali suurendamine

Kõik ettevõtted saavad mingi osa rahast selle ettevõtte omanikult või omanikelt. Ent omanikelt saadav raha ei pruugi olla piisav. Selleks, et finantskapitali hulka suurendada, on võimalik kas anda välja võlakirju või emiteerida aktsiaid.

Võlakiri kujutab endast kohustust maksta tulevikus mingi kindlaks määratud summa. Sisuliselt on tegemist laenuga ettevõttele. Aktsiad seevastu toovad kaasa omandiõiguse.

Otsustamaks, kas müüa võlakirju või mitte, peab arvestama nüüdisväärtust. See tähendab, et me peame arvestama, et üks euro täna on rohkem väärt kui üks euro tulevikus. Tulevikus saadava raha nüüdisväärtuseks on täna investeeritava raha hulk, mis, arvestades intressi, kasvaks tulevikus saadava rahaga võrdseks.

$$N\ddot{u}\ddot{u}disv\ddot{a}\ddot{a}rtus = \frac{Summa\ tulevikus}{(1+i)}$$

$$Summa\ tulevikus = N\ddot{u}\ddot{u}disv\ddot{a}\ddot{a}rtus \times (1+i)$$

Nendes võrrandites tähistab *i* intressimäära.

Oletame, et intressimäär on 10% aastas. Kui investeerida 100 eurot sellel aastal oleks see aasta pärast võrdne 110 euroga. Sarnaselt saame me leida ka nüüdisväärtust. Nüüdisväärtuse leidmist nimetatakse diskonteerimiseks.

$$N\ddot{u}\ddot{u}disv\ddot{a}\ddot{a}rtus = \frac{110}{(1+0{,}1)} = \frac{110}{1{,}1} = 100$$

Seega oleks 110 euro nüüdisväärtuseks ühe aasta jooksul 100 eurot. Käesoleval juhul oli meil tegemist ühe aastaga. Ent me võime leida raha nüüdisväärtuse ka n aasta jooksul. Sellisel juhul omandaks nüüdisväärtuse leidmise valem järgmise kuju:

$$N\ddot{u}\ddot{u}disv\ddot{a}\ddot{a}rtus = \frac{n\ aasta\ pärast\ saada\ olev\ raha}{(1+i)^n}$$

Oletame, et 100 eurot investeeritakse kaheks aastaks, intressimäära 10% juures. See tähendab, et esimese aasta lõpuks on saada 110 eurot ning teise aasta lõpuks on meil 121 eurot. Seega oleks 121 euro nüüdisväärtus 100 eurot.

$$N\ddot{u}\ddot{u}disv\ddot{a}\ddot{a}rtus = \frac{121}{(1+0{,}1)^2} = \frac{121}{(1{,}1)^2} = \frac{121}{1{,}21} = 100$$

Näiteks oleks intressimäära 10% juures, 100 eurot kümne aasta pärast võrdne 38.55 euroga täna.

Nüüdisväärtuste summat nimetatakse puhas nüüdisväärtuseks. Võlakirja puhas nüüdisväärtus on esialgne sisstulek miinus diskonteeritud väljaminekud tulevikus.

Aktsia hinnaks on tema oodatavate dividendide nüüdisväärtus.

Kulud ja kasum

Kuludena käsitletakse kõiki väljaminekuid, mida ettevõte teeb tootmistegurite kompenseerimiseks.

Raamatupidajad mõõdavad ajaloolisi ehk ilmutatud kulusid. Ajaloolised ehk ilmutatud kulud kujutavad endast tootmistegurite hinda, mida nende eest tegelikult maksti. Majandusteadlased seevastu mõõdavad alternatiivkulusid. Alternatiivkulu kujutab endast parimat võimalikku alternatiivi, millest loobutakse.

Teatud juhtudel võivad ilmutatud kulud ja alternatiivkulu olla võrdsed. Seda eriti siis, kui tootmistegurite kasutamine ning nende eest tasumine toimub samal ajal. Ilmutatud kuluks on raha, mida makstakse tootmisteguri eest. Alternatiivkulu (mõõdetuna rahas) on võrdne ilmutatud kuluga, sest seda raha oleks saanud kasutada muude tootmistegurite ostmiseks, et toota midagi muud. Töö on kõige tähtsam tootmistegur, mille puhul ilmutatud kulu ja alternatiivkulu on tavaliselt võrdsed.

Ilmutatud kulu ja alternatiivkulu erinevad, kui mingi tootmisteguri eest makstakse varem kui seda tegelikult kasutama hakatakse. Nii on see füüsilise kapitali puhul. Füüsiliseks kapitaliks on sellised tootmistegurid, mida ei kasutata täielikult ühe tootmisperioodi jooksul. Masinaid ja seadmeid ning tootmishooneid ei kasutata lõplikult ühe tootmisperioodi jooksul. Kulud, mis on seotud masinate ja tootmishoonetega, koosnevad põhivara amortisatsioonist ja intressist.

Amortisatsioon on füüsilise kapitali väärtuse vähenemine aja jooksul. Raamatupidajad kasutavad fikseeritud amortisatsiooni määra. Majandusteadlased vaatavad majanduslikku amortisatsiooni, mis iseloomustab füüsilise kapitali turuhinna muutumist ajas. Näiteks arvutatakse aastast majanduslikku amortisatsiooni, lahutades mingi tootmissisendi turuhinnast aasta lõpul tema turuhinna aasta alguses. Selle tootmissisendi tegelik maksumus ei ole siinjuures oluline. Seega oleks selle tootmissisendi, mida me otsustasime kasutada, alternatiivkuluks see väärtus, millest me loobume, kui me loobusime selle müümisest.

Raamatupidajad lisavad kuludesse ka intressi, mida makstakse füüsilise kapitali soetamiseks tehtud laenudelt. Majandusteadlane käsitleb intressi kulutusi samuti alternatiivkuluna.

Ilmutatud kulusid, alternatiivkulu ning majanduslikku kasumit iseloomustab tabel 10.2.

Oletame, et Hr Pajul on jalgrattapood. Paju müüs eelmisel aastal jalgrattaid 300 000 euro eest. Ta ostis need jalgrattad hulgimüüjalt 195 000 euro eest. Ta kulutas 15 000 elektri, kütte, paberi ja muude sarnaste vahendite peale. Oma töölistele maksis ta palka 30 000 eurot. Pangale maksis Paju intressideks 12 000 eurot. Kõik eelöeldu kajastub nii raamatupidaja kui ka majandusteadlase arvestustes. Ainus lisakulutus, mida raamatupidaja veel arvestab on amortisatsioon. Majandusteadlane vaatab lisaks veel Hr Paju poolt investeeritud aega ja raha ning leiab majandusliku amortisatsiooni. Ajalooliste ehk ilmutatud kulutuste meetodi kohaselt oleksid Hr Paju kulud 274 000 ning kasum 26 000 eurot. Samas oleks Hr Paju äritegevuse alternatiivkuludeks 293 500 ja majanduslik kasum 6 500 eurot.

Tabel 10.2 Majanduslik kasum

Raamatupidaja		Majandusteadlane	
Nimetus	**Summa**	**Nimetus**	**Summa**
Kogutulu	300,000	Kogutulu	300,000
Kulud:		Kulud:	
Rataste hulgimüügihind	195,000	Rataste hulgimüügihind	195,000
Elekter, küte ja muud teenused	15,000	Elekter, küte ja muud teenused	15,000
Palgad	30,000	Palgad	30,000
		Hr Paju palk[1]	20,000
Amortisatsioon[2]	22,000	Majanduslik amortisatsioon[3]	10,000
Intressimaksed	12,000	Intressimaksed	12,000
		Hr Paju poolt ettevõttesse investeeritud raha intress[4]	11,500
Kogukulud	274,000	Kogukulud	293,500
Kasum	26,000	Kasum	6,500

Märkused:

(1) Hr Paju töötas ettevõtte heaks 2000 tundi. Mujal töötades oleks ta saanud 10 eurot tunnis, mis tähendab, et selle aja alternatiivkulu on 20000 eurot

(2) Kokkuleppeline protsent füüsilise kapitali ostuhinnast. Meie näites 10%

(3) Füüsilise kapitali turuväärtuse vähenemine. See on alternatiivkulu, mis tuleb füüsilise kapitali kasutamisest, kui me aasta tagasi otsustasime seda mitte müüa.

(4) Hr Paju investeeris ettevõttesse 115,000 eurot. Kehtiv intressimäär on 10% aastas.

10.3. Tootmine ja kulud

Selleks, et mõista, kuidas käituvad ettevõtted, tuleb lähemalt uurida ettevõtte tegevuse eesmärke ja piiranguid.

Meie käsitluses on ettevõtte ainsaks eesmärgiks kasumi maksimeerimine. Kasumi maksimeerimine tähendab suurima võimaliku kasumi saamist.

Ettevõtte poolt teenitavat kasumit piiravad kaks tegurit. Need on turu piirang ja tehnoloogia piirang.

Turu piirang. Ettevõtte turu piirang kujutab endast tingimusi, mille kohaselt ettevõte saab osta tootmissisendeid ja müüa oma toodangut.

Tehnoloogia piirang. Ettevõtte tehnoloogia piirang iseloomustab võimalusi, kuidas ettevõte saab kasutada olemasolevaid tootmissisendeid tootmises. Mõned tehnoloogiad on kapitaliintensiivsed, teised seevastu tööintensiivsed. Kapitaliintensiivse tehnoloogia puhul kasutatakse tootmiseks suhteliselt palju kapitali ning vähe tööd. Tööintensiivne tehnoloogia kasutab suhteliselt suures koguses tööd ja väikeses koguses kapitali. Selleks, et maksimeerida kasumit peab ettevõte kasutama mitte ainult tehnoloogiliselt efektiivset tehnoloogiat, vaid ka majanduslikult efektiivset tehnoloogiat. Lisaks sellele

sõltuvad ettevõtte võimalused ka planeerimisperioodi pikkusest. Ettevõttel, mis soovib muuta oma toodangut üleöö, on selleks tunduvalt vähem võimalusi kui ettevõttel, mis teeb analoogse otsuse pikemat perioodi silmas pidades. Uurimaks, kuidas ettevõtte tehnoloogiapiirang mõjutab tootmist, vaadeldakse eraldi nii lühiajalist kui pikaajalist perioodi.

Lühiajaliselt vaadeldakse sellist perioodi, kus osa sisendeid on fikseeritud ning teisi on võimalik muuta. Pikaajaliselt käsitleme sellist perioodi, kus kõigi sisendite hulka on võimalik muuta.

Tootmissisendeid, mida on võimalik muuta lühiajaliselt, nimetatakse muutuvsisenditeks. Fikseeritud sisendid on need, mille kogust ei ole võimalik muuta lühiajaliselt.

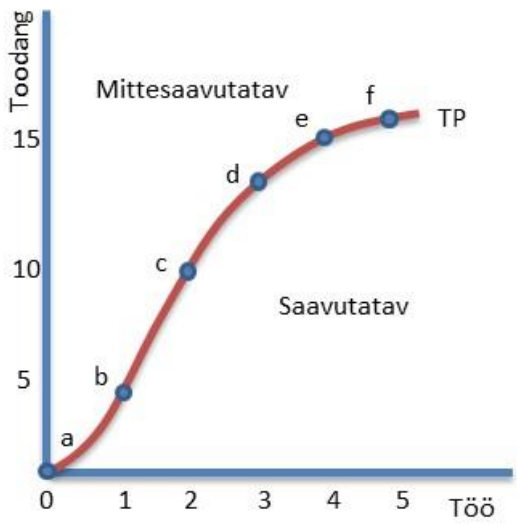
10.4. Lühiajaline tootmisfunktsioon

Lühiajaline tootmisfunktsioon kirjeldab, kuidas muutub maksimaalne saavutatav tootmismaht, kui muutuvsisendi hulk muutub. Tavaliselt eeldatakse, et on vaid üks muutuvsisend (töö) ning üks fikseeritud sisend (kapital). Seega kirjeldab kampsunite tootmise lühiajaline tootmisfunktsioon, kuidas muutub toodangu maht fikseeritud hulga kudumismasinate kohta, kui tööliste hulk muutub. Esialgu eeldame, et meil on vaid üks kudumismasin. Kampsunikudujate lühiajalist tootmisfunktsiooni saab kirjeldada kolmel erineval moel:

- kogutoodangu kõvera abil
- piirtoodangu kõvera abil
- keskmise toodangu kõvera abil

Kampsunikuduja lühiajalist tootmisfunktsiooni iseloomustab joonis 10.1. Joonisel 10.1 olev tabel iseloomustab kogutoodangu muutumist, kui tööliste arv muutub. Kui tööliste arv on null, ei toodeta ühtegi kampsunit. Tööliste lisandumine suurendab kogutoodangut. Kogutoodanguks nimetatakse kogu toodetavat kogust.

Kogutoodangut saab esitada kogutoodangu kõvera abil. Kogutoodangu kõver iseloomustab olemasoleva kapitali ning muutuva tööjõu hulga juures saavutatavat maksimaalset võimalikku tootmismahtu. Kogutoodangu kõver on kantud joonisel 10.1 ning tähistatud TP.



	Töö (töölisi päevas)	Toodang (kampsuneid päevas)
a	0	0
b	1	4
c	2	10
d	3	13
e	4	15
f	5	16

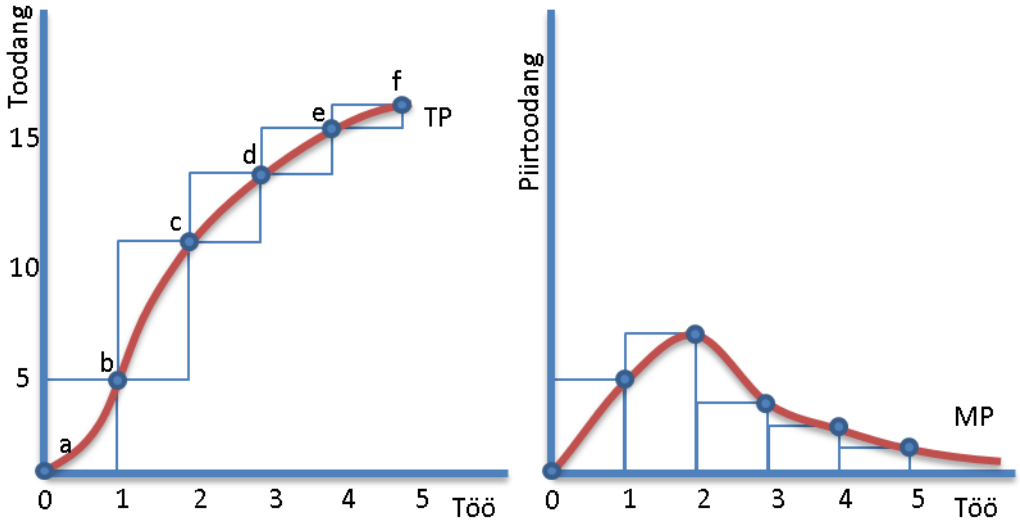
Joonis 10.1 Kogutoodangu kõver

Piirtoodang on kogutoodangu suurenemine, mis on tingitud mingi kindla sisendi suurenemisest ühe ühiku võrra.

Tööjõu piirtoodang on tööjõu hulga üheühikulisest muutusest tingitud kogutoodangu muutus kapitali fikseeritud koguse juures.

Kampsunikuduja tööjõu piirtoodangut iseloomustab joonis 10.2. Suurendades tööjõu hulka ühelt tööliselt kahele, suureneb väljalase 4 kampsunilt 10 kampsunile. Muutus kogutoodangus on 6 kampsunit. Joonisel 10.2 olevas tabelis on välja arvutatud kogutoodangu muutused, mis tulenevad tööjõu hulga muutumisest. Jooniselt on näha, et mida suurem on kogutoodangu kõvera (TP) tõus, seda suurem on piirtoodang (MP). Meie näites on piirtoodang maksimaalne, kui kasutatakse ühte töötajat. Edasisel töötajate lisandumisel hakkab piirtoodang langema.

	Töö (töölisi päevas)	Toodang (kampsuneid päevas)	Piirtoodang (kampsunit töölise kohta)
a	0	0	
b	1	4	4
c	2	10	6
d	3	13	3
e	4	15	2
f	5	16	1



Joonis 10.2 Kogutoodang ja piirtoodang

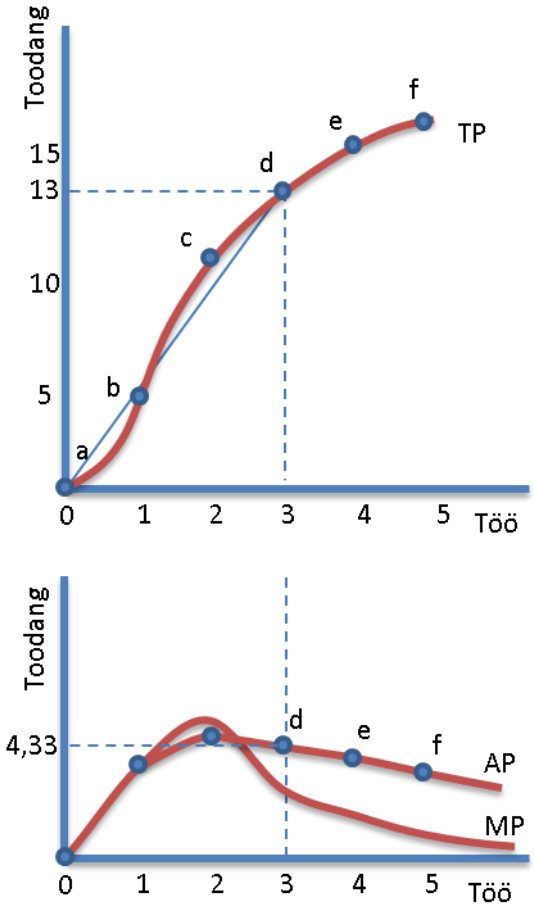
Kui lisanduva töölise piirtoodang ületab eelmise töölise piirtoodangut, saab rääkida kasvavast piirtootlikkusest. Meie näites kasvab piirtootlikkus kuni teise töötaja lisandumiseni.

Kui lisanduva töölise piirtoodang on madalam võrreldes eelmise töölise piirtoodanguga, on tegemist kahaneva piirtootlikkusega. Meie näites tähendab see, et kolmanda töölise lisandumine toob endaga kaasa küll väljalaske suurenemise, ent väiksemas mahus kui teise töölise lisandumine. Lisades üha uusi

töölisi, saame me küll suurendada tootmismahtu, ent iga järgnev tööline toob endaga kaasa järjest väiksema lisanduva koguse. Seega saab öelda, et teatud tasemest alates hakkab piirtootlikkus vähenema. Sellist nähtust nimetatakse kahaneva piirtootlikkuse seaduseks.

Kahaneva piirtootlikkuse seadus väidab, et teatud tasemest alates alaneb muutuva tootmissisendi kasvades tema piirtoodang.

Joonis 10.3 iseloomustab seost kogutoodangu, piirtoodangu ja keskmise toodangu vahel. **Keskmine toodang** on kogutoodang ühe muutuva tootmissisendi ühiku kohta. Meie näites on see päevas toodetavate kampsunite koguse ning tööliste arvu jagatis. Kampsunikuduja keskmist toodangut iseloomustab joonise kõrval asuv tabel. Näiteks on kolm kudujat võimelised kuduma 13 kampsunit päevas, seega on keskmine toodang 4.33 kampsunit töölise kohta.



	Töö (töölisi päevas)	Toodang (kampsuneid päevas)	Keskmine toodang (kampsunit töölise kohta)
b	1	4	4,00
c	2	10	5,00
d	3	13	4,33
e	4	15	3,75
f	5	16	3,20

Joonis 10.3 Kogutoodang, piirtoodang ja keskmine toodang

Keskmine toodang kasvab kuni piirtoodang on suurem kui keskmine toodang. Kui piirtoodang on väiksem kui keskmine toodang, hakkab keskmine toodang vähenema. Seega on keskmine toodang maksimaalne, kui piirtoodang ja keskmine toodang on võrdsed. Analoogilised seosed piirsuuruste ja keskmiste suuruste vahel kehtivad ka kõigi teiste muutujate osas.

10.5. Kulud lühiajaliselt

Kogukulu (TC) on kõigi ettevõtte kulude summa. Kogukulu jaguneb kaheks: kogu fikseeritud ehk püsikuluks (FC) ja kogu muutuvkuluks (VC). **Püsikulu** on fikseeritud tootmissisendiga seotud kulu. Kuivõrd fikseeritud tootmissisendite mahtu ei saa lühiajaliselt muuta, siis ei sõltu fikseeritud kulude suurus tootmismahust. **Muutuvkulu** on muutuvsisendiga seotud kulu. Kuivõrd muutuvsisendite mahtu on võimalik lühiajaliselt muuta, siis järelikult sõltuvad kogu muutuvkulud tootmismahust. Mida rohkem ettevõte toodab, seda rohkem kasutab ta muutuvsisendeid ning seda suuremad on kogu muutuvkulud.

Kampsunikuduja kogukulusid ning nende jagunemist püsikuludeks ning muutuvkuludeks iseloomustab joonis 8.4. Joonise all oleva tabeli kaks esimest tulpa iseloomustavad eelpoolkäsitletud (vt. joonis 10.1) tootmisfunktsiooni. Kampsunikuduja fikseeritud sisenditeks on kudumismasinad ning tootmishooned. Oletame, et fikseeritud sisenditega seotud kulu ehk püsikulu ühes päevas on 25 eurot. Ühele töölisele tuleb päevas kulutada samuti 25 eurot. Tööliste hulga suurenemine toob endaga kaasa muutuvkulude suurenemise. Kogukulu on kogu püsikulu ja kogu muutuvkulu summa. Seega tooks kolme töölise palkamine endaga kaasa kogu muutuvkulu 75 eurot ning kogu püsikulu 25 eurot. Kogukulu oleks sellisel juhul 100 eurot.

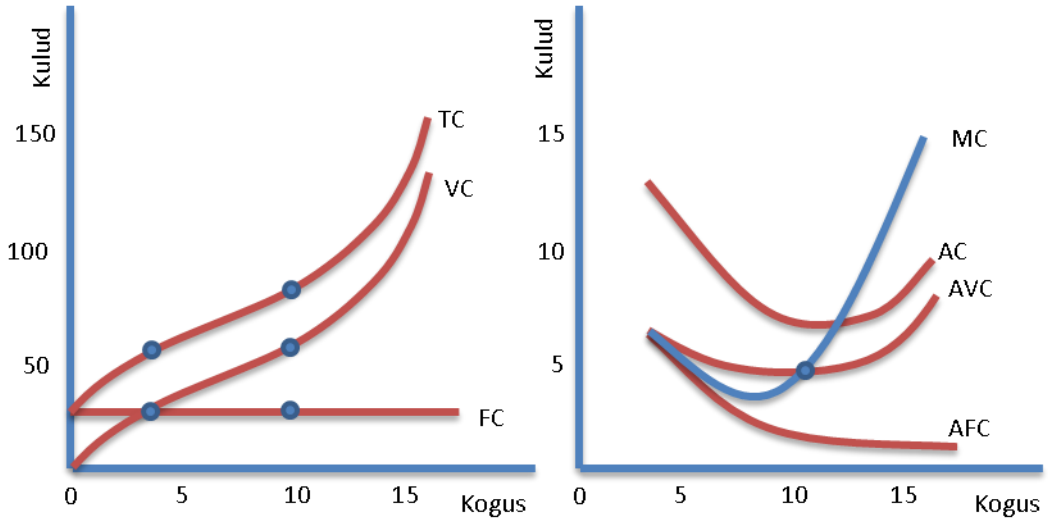
Piirkulu on kogukulu suurenemine toodangu mahu suurenemisel ühe ühiku võrra. Piirkulu arvutamiseks jagatakse muutus kogukuludes muutusega tootmismahus. Kui tootmismaht väheneb 10 kampsunilt 4 kampsunile, väheneb kogukulu 75 eurolt 50 eurole. Muutus tootmismahus on 6 kampsunit ning muutus kogukulus on 25 eurot. Neist kuuest kampsunist ühe piirkuluks on seega 4.17 eurot (25/6).

Keskmine kulu on kulu ühe toodangu ühiku kohta. Keskmine kogukulu (AC) jaguneb omakorda **keskmiseks püsikuluks** (AFC) ja **keskmiseks muutuvkuluks** (AVC).

Kui toodetakse 10 kampsunit on keskmised püsikulud 2.50 eurot (25/10) ja keskmised muutuvkulud 5.00 eurot (50/10) ning keskmine kogukulu oleks 7.50 eurot.

Lühiajalisi kulukõveraid iseloomustab joonis 10.4. Joonise esimeselt poolelt on näha, et püsikulud moodustavad 25 eurot ning püsikulu kõver (FC) on horisontaalne sirge. Nii kogu muutuvkulu (VC) kui ka kogukulu (TC) suurenevad tootmismahu kasvades. Kogu muutuvkulu ja kogukulu kõverate vaheline vertikaalne kaugus on võrdne püsikuluga.

Joonise 8.4 teine pool iseloomustab keskmisi kulusid. Keskmiste püsikulude kõver (AFC) on langev, sest tootmismahu suurenedes jaotub püsikulu järjest suurema koguse toodete vahel. Nii keskmise muutuvkulu (AVC) kui ka keskmise kogukulu (AC) kõverad on U-kujulised. Keskmise kogukulu ja keskmise muutuvkulu kõverate vaheline vertikaalne kaugus on võrdne keskmise püsikuluga. Tootmismahu suurenedes see vahemaa väheneb, sest keskmised püsikulud vähenevad. Joonisele on kantud ka piirkulu kõver (MC). Piirkulu kõver on samuti U-kujuline ning lõikab keskmise muutuvkulu ja keskmise kogukulu kõverat kummagi miinimumpunktis. See tähendab, et kui piirkulu on madalam kui keskmine kulu, siis keskmine kulu väheneb. Keskmine kulu hakkab kasvama, kui piirkulu ületab keskmist kulu. See seos kehtib nii keskmise kogukulu kui ka keskmise muutuvkulu kohta.



Töö (töölisi päevas)	Toodang (kampsunit päevas)	Kogu püsikulud (FC)	Kogu muutuvkulud (VC)	Kogukulud (TC)	Piirkulu (MC)	Keskmised püsikulud (AFC)	Keskmised muutuvkulud (AVC)	Keskmised kogukulud (AC)
		(krooni päevas)				(krooni kampsuni kohta)		
0	0	25	0	25		-	-	-
1	4	25	25	50	6,25	6,25	6,25	12,50
2	10	25	50	75	4,17	2,50	5,00	7,50
3	13	25	75	100	8,33	1,92	5,77	7,69
4	15	25	100	125	12,50	1,67	6,67	8,33
5	16	25	125	150	25,00	1,56	7,81	9,38

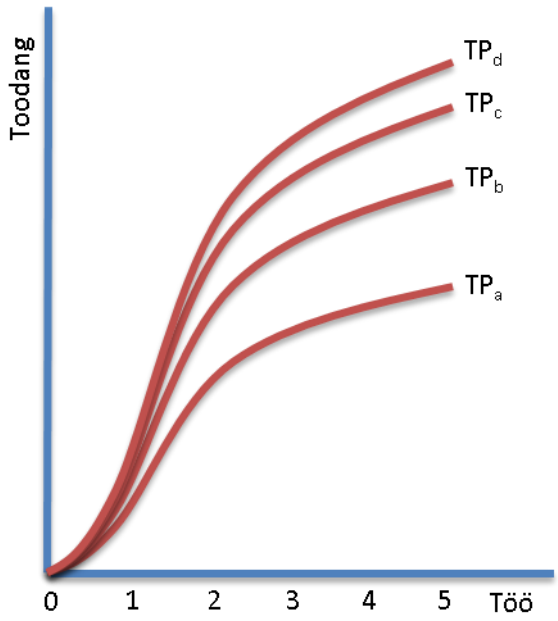
Joonis 10.4 Lühiajalised kulukõverad

10.6. Ettevõtte suurus, kulud ja tootmisvõimsus

Tehase või vabriku tootmisvõimsuseks on selline toomismahu määr, mille juures keskmised kogukulud on minimaalsed. Kui tehas toodab vähem kui on tema tootmisvõimsus, on tegemist ülemäärasse tootmisvõimsusega. Tehase tootmisvõimsuse muutmine eeldab otsuste tegemist pikaajaliselt.

Pikaajaliseks kuluks on selline tootmiskulude tase, mille juures tehas on majanduslikult efektiivse suurusega. Pikaajaliste kulude muutumist tootmismahu muutudes nimetatakse pikaajaliseks tootmisfunktsiooniks ehk lihtsalt tootmisfunktsiooniks. Tootmisfunktsioon on seos maksimaalse saavutatava tootmismahu ning kasutatavate tootmissisendite vahel. Seega määrab pikaajalisi kulusid tootmisfunktsioon.

Kogutoodangut erinevate tehase suuruste juures iseloomustab joonis 10.5. Kõik kogutoodangu kõverad on sarnase kujuga, ent mida suurem on tehas, seda rohkem kampsuneid olemasolevate töötajatega toodetakse. Üheks oluliseks teguriks, mis määrab kogutoodangu kõverate kuju, on kahaneva tulu seadus.



Töö (töölisi päevas)	Tehase suurus (kudumismasinate arv) 1	2	3	4
1	4	10	13	15
2	10	15	18	21
3	13	18	22	24
4	15	20	24	26
5	16	21	25	27

Joonis 10.5 Tootmisfunktsioon

Kahaneva piirtuluga on tegemist kõigi nelja tehase puhul. Sarnaselt tööjõu piirtootlikkusele saab leida ka kapitali piirtootlikkuse. Kapitali piirtootlikkuseks on kapitali hulga ühe ühikulisest suurenemisest tingitud kogutoodangu suurenemine muutumatu töö koguse juures.

Kahaneva tulu seadus näitab, kuidas muutub tootmismaht, kui ühe tootmissisendi kogust muuta. Mis aga juhtub, kui ettevõte muudab nii tööliste kui seadmete hulka?

Mastaabisääst

Mastaabisääst mõõdab kõigi tootmissisendite hulga võrdse suurenemisega kaasnevat kogutoodangu suurenemist. Selleks on meil kolm võimalust:

- Kui kõigi tootmissisendite kasv suurendab võrdeliselt toodangu hulka, siis on meil tegemist püsiva mastaabisäästu efektiga.
- Kui toodangu hulk suureneb tootmisteguritega võrreldes kiiremini, siis on meil tegemist kasvava mastaabisäästu efektiga.
- Kui toodangu hulk suureneb vähem kui tootmistegurite maht, siis on meil tegemist kahaneva mastaabisäästu efektiga.

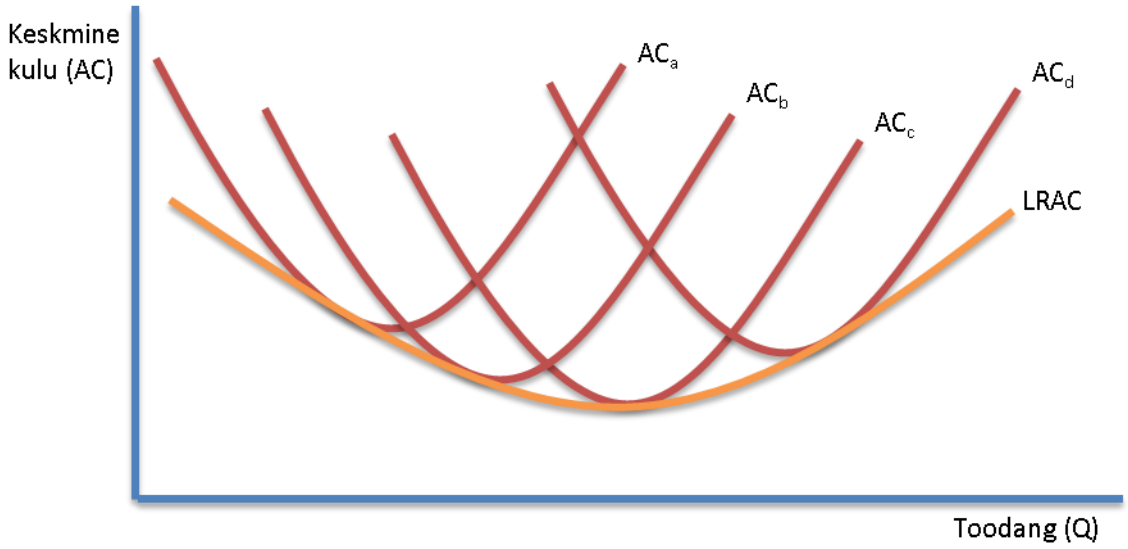
Tehase suurus ja kulud

Pikaajaline keskmiste kulude kõver iseloomustab, erinevate tootmismahu tasemete juures, madalaimat võimalikku kogukulu, kui nii töö kui kapitali hulka saab muuta.

Pikaajaline keskmiste kulude kõver tuletatakse lühiajalistest keskmise kogukulu kõveratest, vastavalt sellele, missugune lühiajalise keskmise kulu kõver iseloomustab madalamaid keskmisi kulusid antud tootmismahu juures.

Pikaajaliselt on võimalik kõikide sisendite koguseid muuta. Seega pikaajaliselt ei ole meil püsikulusid, vaid kõik kulud on muutuvkulud.

Kulusid pikaajaliselt iseloomustab joonis 10.6.



Töö (töölisi päevas)	Toodang (kampsuneid päevas)	Keskmine kogukulu (krooni kampsuni kohta)
Tehas a: 1 ühik kapitali (kulu=25 krooni); Muutuvkulud=25 krooni töölise kohta		
1	4	12.50
2	10	7.50
3	13	7.69
4	15	8.33
5	16	9.38
Tehas b: 2 ühikut kapitali (kulu=50 krooni) Muutuvkulud=25 krooni töölise kohta		
1	10	7.50
2	15	6.67
3	18	6.94
4	20	7.50
5	21	8.33
Tehas c: 3 ühikut kapitali (kulu=75 krooni) Muutuvkulud=25 krooni töölise kohta		
1	13	7.69
2	18	6.94
3	22	6.82
4	24	7.29
5	25	8.00
Tehas d: 4 ühikut kapitali (kulu=100krooni) Muutuvkulud=25 krooni töölise kohta		
1	15	8.33
2	21	7.14
3	24	7.29
4	26	7.69
5	27	8.33

Joonis 10.6 Lühiajalised ja pikaajalised kulud

10.7. Tootmine minimaalsete kuludega ja tootmistegurite asendatavus

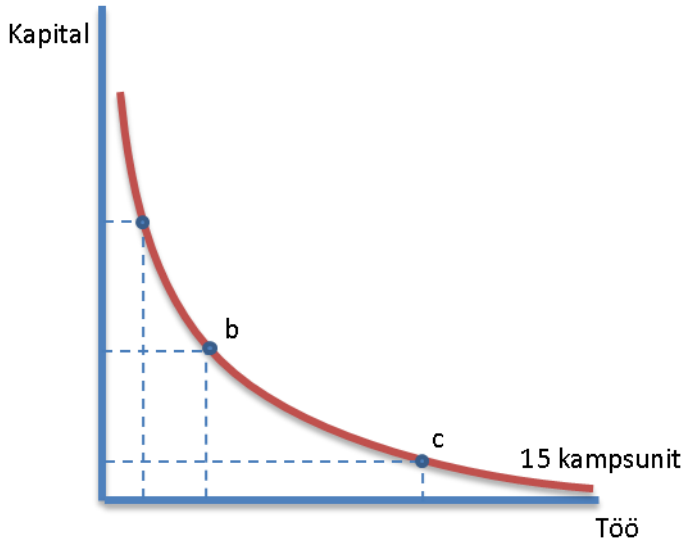
Tootmistehnoloogiat, mis kasutab suures koguses kapitali ühe töölise kohta, nimetatakse **kapitaliintensiivseks tehnoloogiaks**.

Tootmistehnoloogiat, mis kasutab väikeses koguses kapitali ühe töölise kohta, nimetatakse **tööintensiivseks tehnoloogiaks**.

Tootmisfunktsioon kirjeldab toodangu hulka, mida on võimalik toota kombineerides erinevates kogustes tööd ja kapitali.

Töö ja kapitali asendamise piirmäära defineeritakse, kui kapitali koguse vähenemist töö koguse ühe ühikulisel suurenemisel nii, et tootmismaht ei muutuks.

Seega on tootmissisendid teatud ulatuses üksteisega asendatavad. Järelikult leidub piisavalt suur hulk tehniliselt efektiivseid tootmissisendite kombinatsioone, mille puhul tootmismaht ei muutu. Graafiliselt väljendatakse neid kombinatsioone **isokvandiga**. Isokvant on antud toodangukoguse valmistamiseks vajalike tootmissisendite geomeetriline koht (vt. Joonis 10.7).



Joonis 10.7 Isokvant ehk samakoguse joon

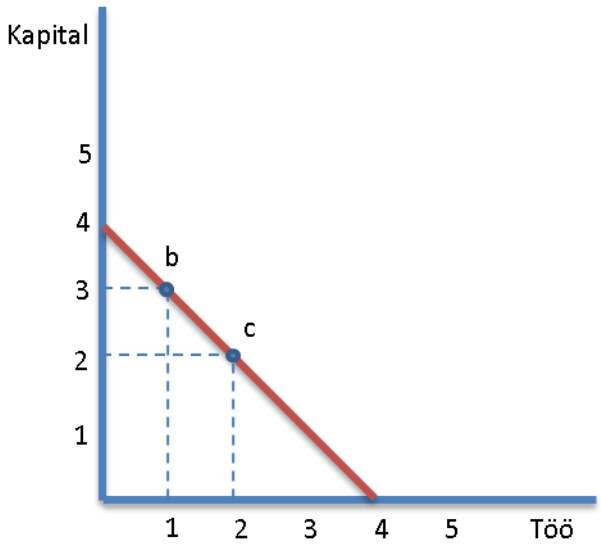
See isokvant näitab meile erinevaid tehnoloogiaid, millega saab toota 15 kampsunit päevas. Näiteks punktis b kasutatakse 2 masinat ja 2 töölist, selleks, et toota 15 kampsunit päevas. Samasuguse kampsunite koguse päevas saaks toota ka 1 masina ja 4 töölisega (punkt c).

Isokvandi puutuja tõus määrab ära tehnilise asendamise piirmäära. Näiteks tööjõu kapitaliga asendamise piirmäär kujutab endast kapitalikogust, mis on vajalik, et kompenseerida tööjõu ühiku vähenemist. Tehnilise asendamise piirmäär joonisel sellises punktis, kus kasutatakse 1 ühik tööd ja 3 ühikut kapitali oleks 2. Kui kasutada sama koguse tootmiseks 3 ühikut tööd ja 1 ühik kapitali, oleks tehnilise asendamise piirmääraks ½. Mida edasi liikuda mööda isokvanti, seda väiksemaks muutub tehnilise asendamise piirmäär. See tuleneb isokvandi kujust. Seega, mida väiksemaks muutub tootmisprotsessis kasutatava kapitali kogus, seda väiksemat kogust kapitali on võimalik asendada täiendava töölisega.

Isokvantisid kasutatakse selleks, et uurida ettevõtte odavaimat võimalikku tootmistehnoloogiat. Odavaima võimaliku tootmistehnoloogia leidmiseks tuleb analüüsida ettevõtte kulusid sama tüüpi teljestikul, mida kasutatakse isokvantide uurimiseks.

Samakulu joon

Samakulu joonel asuvad kõik need töö ja kapitali kombinatsioonid, mida on võimalik kasutada olemasolevate hindade ja kogukulu juures



Joonis 10.8 Samakulu joon

Samakulu joon on kantud joonisele 10.8 vastavalt tegurihindadele ja kogukuludele. Oletame, et nii töö kui kapital mõlemad maksavad 25 eurot. Ja kogukulu on 100 eurot (vt. Tabel 10.3).

Tabel 10.3 Samakulu joone võrrand

Üldjuhul		Kampsunikuduja
1. Muutuja		
Kogukulu	TC	TC=100
Töö hind	P_L	P_L=25
Kapitali hind	P_K	P_K=25
Töö kogus	L	Kuduja valik
Kapitali kogus	K	Kuduja valik
2. Ettevõtte kogukulu		
P_L*L+P_K*K=TC		25L+25K=100
3. Arvutused		
(P_L/P_K)*L+K=TC/P_K		L+K=4
K= TC/P_K - (P_L/P_K)*L		K=4 - L

Ettevõte toodaks odavaima võimaliku tootmistehnoloogiaga sellises punktis, kus isokvant puutub samakulu joont.

10.8. Tehnilise asendamise piirmäär ja piirtoodang

Tehnilise asendamise piirmäär ja piirtoodang on omavahel seotud lihtsa valemi abil:

$$MRTS = \frac{MP_L}{MP_K}$$

See tähendab, et tehnilise asendamise piirnorm võrdub kummagi sisendi piirtoodangute suhtega.

Sellise valemini jõudmine eeldab paari lihtsa teisenduse tegemist. Esiteks, on teada et tootmismaht muutub, kui ettevõte muudab kasutatava kapitali ja töö hulka. Teiseks, ühe tootmissisendi muutuse mõju toodangule määrab kindlaks tema piirtoodang. See on võrdne tootmissisendi mahu muutuse ja tema piirtoodangu korrutisega. Kui muutuvad nii töö kui kapital, saab eelnevaid seoseid iseloomustada järgmise valemi abil:

*Muutus toodangus = Töö piirtoodang*ΔL + kapitali piirtoodang*ΔK*

$$\Delta Q = (MP_L)(\Delta L) + (MP_K)(\Delta K)$$

Oletame nüüd, et ettevõte soovib jääda mingile konkreetsele isokvandile. Seega peaks tootmismahu muutus olema null. Nüüd saame eelmise võrrandi viia uuele kujule:

*Töö piirtoodang*ΔL = - Kapitali piirtoodang*ΔK*

See võrdus ütleb meile, kuidas muutuvad kapital ja töö, kui me jääme samale isokvandile. Kui töö hulk suureneb, peab kapital vähenema. Vastupidiselt, kui töö kasutatav kogus väheneb, peab kapitali kasutatav kogus suurenema. Seda arvesse võttes saame teha veel ühe teisenduse:

$$\text{Töö piirtoodang} \times \text{Töö koguse suurenemine} = \text{Kapitali piirtoodang} \times \text{Kapitali koguse vähenemine}$$

Kui jagame võrduse mõlemaid pooli töö koguse suurenemise ja kapitali piirtoodanguga, saame:

$$\frac{\text{Töö piirtoodang}}{\text{Kapitali piirtoodang}} = \frac{\text{Kapitali koguse vähenemine}}{\text{Töö koguse suurenemine}}$$

Kapitali tööga asendamise piirmäär on kapitali koguse vähenemine jagatud töö kasutatava koguse suurenemine. Seega on tulemuseks, et tehnilise asendamise piirnorm võrdub kummagi sisendi piirtoodangute suhtega.